

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। হার্ডওয়্যার কী?**

উত্তর : কম্পিউটার তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস বা যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশসমূহকে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বলে।

যেমন : মনিটর, মাউস, মাদারবোর্ড, রম, সিডি ইত্যাদি।

***** ২। ইনপুট হার্ডওয়্যার বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : কম্পিউটারকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য যে সব ডিভাইস বা যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ ব্যবহৃত হয়, সেগুলোকে ইনপুট হার্ডওয়্যার বলা হয়।

যেমন : মাউস, কী-বোর্ড, ওএমআর, ওসিআর, ডিজিটাইজার ও লাইটপেন ইত্যাদি।

***** ৩। আউটপুট হার্ডওয়্যার বলতে কী বুঝায়?**

উত্তর : কম্পিউটারের ইনপুট হার্ডওয়্যারসমূহের মাধ্যমে প্রাপ্ত ডাটাসমূহ প্রক্রিয়াকরণ অংশে প্রক্রিয়াজাত হয়ে যে সকল হার্ডওয়্যারের সাহায্যে ফলাফল প্রদান বা প্রদর্শন করা যায় সেগুলোকে আউটপুট যন্ত্রাংশ বা আউটপুট হার্ডওয়্যার বলে। যেমন : মনিটর, প্রিন্টার, স্পিকার ইত্যাদি।



*** ৪। কমিউনিকেশন হার্ডওয়্যার বলতে কী বুঝায়?

উত্তর : এক কম্পিউটার হতে অন্য কম্পিউটারে অথবা এক ডিভাইস হতে অন্য ডিভাইসে যোগাযোগ তথা ডাটা আদান-প্রদান, শেয়ার ইত্যাদি জন্য যে সমস্ত ডিভাইস বা হার্ডওয়্যার ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে কমিউনিকেশন হার্ডওয়্যার বলে। যেমন : মডেম, হাব, সুইচ, রিপিটার, ব্রিজ, রাউটার ইত্যাদি।

*** ৫। প্রসেসর কাকে বলে?

উত্তরঃ



চিত্র : বিভিন্ন প্রকার পোর্ট

কম্পিউটারের কার্যব্যবস্থাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার জন্য কম্পিউটারের যে অংশটি বা হার্ডওয়্যারটি সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে তাকে প্রসেসর বলে।

*** ৬। মাইক্রোপ্রসেসরের বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

উত্তর : মাইক্রোপ্রসেসরের বিভিন্ন অংশের নাম লেখ।

মাইক্রোপ্রসেসরের প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত :

ক) Control Unit (CU).

খ) Arithmetic Logic Unit (ALU).

গ) Register set.

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। হার্ডওয়্যারের বর্ণনা দাও।

উত্তর : কম্পিউটার তৈরিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস বা যন্ত্র এবং যন্ত্রাংশসমূহকে কম্পিউটার হার্ডওয়্যার বলে। যেমন : মনিটর, মাউস, মাদারবোর্ড, রম, সিডি ইত্যাদি। কম্পিউটার যন্ত্রাংশসামগ্রীর বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রাংশ দিয়ে একটি কম্পিউটার তৈরি করা হয়। কালের বিবর্তনে আধুনিকীকরণের ধারাবাহিকতা, গুণগত মান পরিবর্তন এবং নতুনতর কম্পিউটার সিস্টেমে প্রতিনিয়ত নতুন নতুন হার্ডওয়্যার সংযোজিত হচ্ছে। বর্তমান সিস্টেমের কম্পিউটারসমূহের হার্ডওয়্যার পূর্বের কম্পিউটারের চেয়ে অধিক ক্ষমতাসম্পন্ন এবং আকৃতিতেও অনেক ছোট।

*** ২। মাইক্রোপ্রসেসরের গাণিতিক অংশের বর্ণনা দাও।

উত্তর : ALUএর পূর্ণরূপ Arithmetic logic unit যার বাংলা অর্থ গাণিতিক যুক্তি অংশ। ALU এর কাজ হলো বিভিন্ন ধরনের Arithmetics (যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ) এবং Logical (AND, OR, NOT) Operation সম্পন্ন করা। Arithmetic and Logic unit কে কম্পিউটারের গণনা শাখা ও বলা যেতে পারে। শুধু সমস্ত রকম গণনার কাজই নয়, সেগুলির তুলনাও করা হয় ALU এর মাধ্যমে।

*** ৩। মাইক্রোপ্রসেসরের কাজগুলো লেখ।

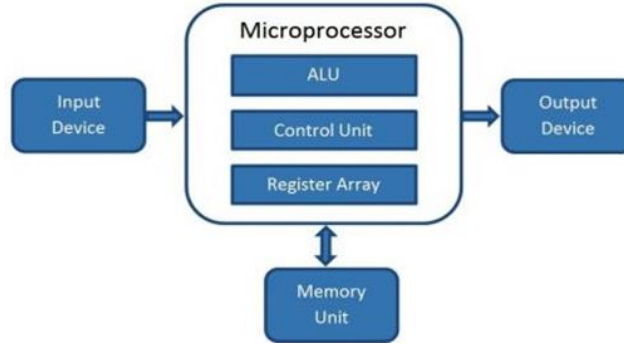
উত্তর : মাইক্রোপ্রসেসরের কাজগুলো নিম্নরূপ :

- ক) কম্পিউটারের সকল অংশের নিয়ন্ত্রণ ও সময় নির্ধারণ সংকেত প্রদান করা।
- খ) মেমরি ও ইনপুট-আউটপুট ডিভাইসের মধ্যে ডাটার আদান প্রদান করা।
- গ) গাণিতিক ও যুক্তিমূলক কাজ বা সিদ্ধান্তমূলক কাজ করা।
- ঘ) মেমরিতে সংরক্ষিত প্রোগ্রাম নির্বাহ করা।
- ঙ) বাসের সাহায্যে কম্পিউটারের সকল অংশের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখা।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। প্রসেসর কী? ব্লক ডায়াগ্রামসহ মাইক্রোপ্রসেসরের বর্ণনা দাও।

উত্তর :



চিত্র : মাইক্রোপ্রসেসরের ব্লক ডায়াগ্রাম

কম্পিউটারের কার্যব্যবস্থাকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনা করা জন্য কম্পিউটারের যে অংশটি সর্বাধিক ভূমিকা পালন করে তাকে মাইক্রোপ্রসেসর বা প্রসেসর বলে। নিম্নে ব্লক ডায়াগ্রামসহ মাইক্রোপ্রসেসরের বর্ণনা করা হলো :

মাইক্রোপ্রসেসরের সংগঠন : মাইক্রোপ্রসেসর প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত। যথা :

ক) Control Unit (CU).

খ) Arithmetic Logic Unit (ALU).

গ) Register set.

Control unit : এই ইউনিট কম্পিউটারে সকল অংশের অপারেশন নিয়ন্ত্রণ করে। এটিতে প্রকৃতপক্ষে কোনো ডেটা প্রসেসিং অপারেশন করতে

হয় না। এটি একটি কম্পিউটারের অন্যান্য ইউনিটের মধ্যে তথ্য এবং নির্দেশাবলীর স্থানান্তর নিয়ন্ত্রণ করে।

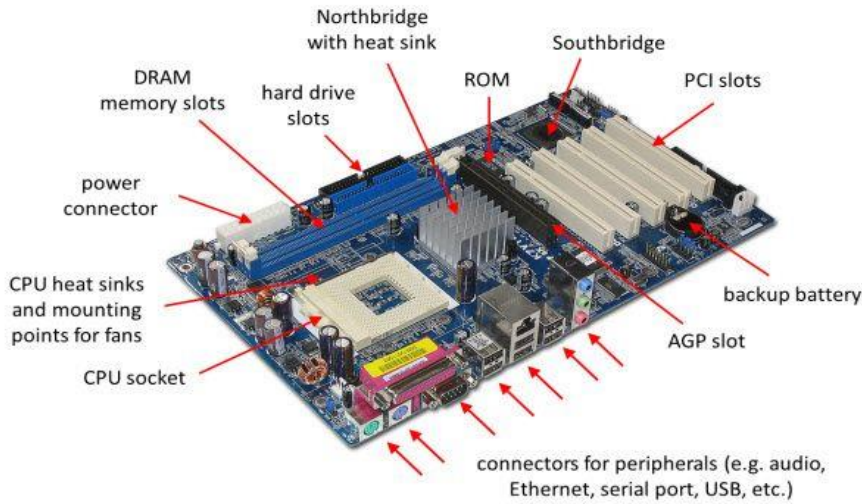
Arithmetic logic unit : ALU এর পূর্ণরূপ Arithmetic logic unit যার বাংলা অর্থ গাণিতিক যুক্তি অংশ। ALU এর কাজ হলো বিভিন্ন ধরনের Arithmetic's (যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ) এবং Logical (AND, OR, NOT) Operation সম্পন্ন করা। Arithmetic and Logic unit কে কম্পিউটারের গণনা শাখা ও বলা যেতে পারে। শুধু সমস্ত রকম গণনার কাজই নয়, সেগুলির তুলনাও করা হয় ALU এর মাধ্যমে।

Register set : Register হলো computer এর সবচেয়ে ছোট এবং দ্রুত গতি সম্পন্ন মেমরি। এটি CPU তে প্রসেসকৃত data, instruction এবং memory address অস্থায়ীভাবে hold করে।

*** ২। মাদারবোর্ডের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা দাও।

উত্তর : মাদারবোর্ড হচ্ছে একটি কম্পিউটারের মূল অংশ, যা সিস্টেম ইউনিটের অভ্যন্তরে সংযুক্ত থাকে। সাধারণত কম্পিউটারের সমস্ত যন্ত্রাংশের সংযোগ স্থানকে মাদারবোর্ড বলে। নিম্নে একটি মাদারবোর্ডের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করা হলো :

ক) র‍্যাম স্লটস :



চিত্র : মাদারবোর্ডের বিভিন্ন অংশ

র‍্যান্ডম এক্সেস মেমরি বা RAM কে কম্পিউটারের প্রধান মেমরি বলা হয়। এই প্রধান স্টোরেজ ডিভাইসের কাজ হলো প্রচুর পরিমাণে বাইটস বা বাইনারি সংখ্যার আকারে তথ্যকে কম্পিউটারে সঞ্চিত রাখা।

খ) সিপিইউ ফ্যান : বৈদ্যুতিক সংকেতের গ্রহণ, প্রক্রিয়াকরণ ও প্রেরণের সময় CPU তে যে প্রচুর পরিমাণ তাপ শক্তি তৈরি হয় তা কমিয়ে কম্পিউটারকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতে এই CPU ফ্যান ব্যবহার করা হয়।

গ) **CMOS** ব্যাটারি : মাদারবোর্ডে CMOS র‍্যাম চিপ দ্বারা তৈরি মেমরির ছোট আলাদা একটি ব্লক।

ঘ) **পিসিআই ব্লক** : এই পিসিআই ব্লক হলো একটি কম্পিউটারের নিজস্ব বা ইনবিল্ট স্লটস, যা নেটওয়ার্ক কার্ড, সাউন্ড কার্ড, ডিস্ক কন্ট্রোলার, মডেম ও আরো নানা পেরিফেরাল ডিভাইসের মতো বিভিন্ন হার্ডওয়্যার উপাদানগুলো সংযুক্ত করতে সাহায্য করে।

ঙ) **আইসি** : ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট হলো এক ধরনের মাইক্রোচিপ। এই আইসির উপর হাজার হাজার বা শত শত বৈদ্যুতিক উপাদান যেমন-রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর এবং ট্রানজিস্টর তৈরি করা থাকে। একটি আইসি সাধারণত মাইক্রোপ্রসেসর, অ্যামপ্লিফায়ার, টাইমার বা কম্পিউটার মেমরি হিসাবে কাজ করে থাকে।

চ) **প্রসেসর** : একে কম্পিউটারের ব্রেইন বলা হয়। মাদারবোর্ড থাকা এই প্রসেসর উপাদানটি কম্পিউটারের সকল নির্দেশাবলি বা তথ্য সম্পাদন করে, গণনা করে এবং ইনপুট/ আউটপুট অপারেশনগুলোকে সমন্বিত করে থাকে।

ছ) **BIOS (বেসিক ইনপুট আউটপুট সিস্টেম)** : BIOS হলো এক ধরনের কম্পিউটার প্রোগ্রামিং, যা কম্পিউটারের সিপিইউ দ্বারা ব্যবহার করা হয়। এই প্রোগ্রামের সাহায্যে কম্পিউটারে পাওয়ার বাটন প্রেস করার সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কম্পিউটার তার স্টার্ট আপ পদ্ধতিকে সঞ্চালন করতে পারে।

***৩। একটি ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ কম্পিউটারের স্পেসিফিকেশন তৈরি কর।

বাকাশিবো- ২০২২, ২৩, ২৪

উত্তর : নিম্নে একটি ডেস্কটপ ও ল্যাপটপ কম্পিউটারের স্পেসিফিকেশন তৈরি করে দেখানো হলো।

একটি সাধারণ ডেস্কটপ কম্পিউটার স্পেসিফিকেশন :

উপাদান	স্পেসিফিকেশন
প্রসেসর	11 th , 12 th Gen Intel Core i5,i7 বা i9 প্রসেসর।
অপারেটিং সিস্টেম	Microsoft windows 10 বা windows 10 Home
নেটওয়ার্ক	802.11ac বা ভালো wifi ক্ষমতা।
গ্রাফিক্স	ইন্টিগ্রেটেড গ্রাফিক্স প্রসেসর 1440 x 900 রেজুলেশনে সক্ষম।
অফিস প্যাক	windows বা Macintosh এর জন্য Microsoft Office 365
সাইন্ড	সাইন্ড কার্ড এবং স্পিকার।
ওয়েব- ক্যাম	USB ডিভাইস বা বিল্ট ইন।
মেমরি (RAM)	8-16 GB RAM
স্টোরেজ	240 এই সলিড স্টেট ড্রাইভ।
মনিটর	24 - 27 ইঞ্চি ওয়াইডস্ক্রিন ফ্ল্যাট- প্যানেল ডিসপ্লে।
মাউস	ওয়াयरলেস বা ইউএসবি বা অপটিক্যাল মাউস।

একটি ল্যাপটপ কম্পিউটার স্পেসিফিকেশন :

Manufacturer	Specification
Processor	Intel or AMD Processor, Intel Core i5,i7 Processor, 4.7GHz
Operating System	Windows 10, 11
Wireless Network	Wi-Fi 6E,Bluetooth 5.2 or more wireless
Hard Drive Capacity	500GB, 1 TB
Hard Drive Interface	SSD
Memory Type	DDR5, SDRAM
Screen type	17.3" 2560 x 1440 pixels display
AC Adapter and Battery	99.9 Wh AC Adapter, 6-cell or more